NOTE DE DÉCISION — DIRECTION GÉNÉRALE

Rapatrier l'hyperviseur : quelle offre, pour quel budget

Reformulation de l'analyse technique du 4 novembre 2026, relue sous l'angle qualité / prix / performance et présentée en trois tranches d'investissement.

Destinataire	**Jad — Direction Générale**
Objet	Choix de la plateforme serveur pour le rapatriement de l'infrastructure aujourd'hui hébergée chez Online / Scaleway
Base de travail	Analyse et chiffrages transmis par Joël MBA OYONE (GED-SERVICES), revendeur ServerMall, complétés par des relevés de prix marché
Décision attendue	Choix d'une **tranche d'investissement** et autorisation de lancer un appel à devis sur la configuration cible
Hyperviseur retenu	**Proxmox VE** (licence par socket, sans coût par cœur)
Date	5 novembre 2026

Ce qu'il faut retenir

L'existant n'est pas limité par le processeur mais par la **mémoire (88 %) et le stockage (90 %)**. Toute configuration à 64 Go de RAM reconduit donc la saturation.
Deux offres seulement méritent la décision : le **DL325 Gen11 neuf** (cible technique, 9 174 € HT) et le **DL180 Gen10 reconditionné 128 Go** (tranche basse, 5 621 € HT). Le prix affiché ne représente que 40 à 50 % du coût réel du projet.

1. La décision en une page

L'analyse de Joël est solide sur le diagnostic : elle identifie correctement que le processeur est sous-employé et que la mémoire et le stockage sont les deux ressources saturées. Cette note conserve ce diagnostic et le traduit en termes de décision : **ce que l'on achète, ce que l'on paie, et ce que l'on sacrifie** à chaque niveau de budget.

88 %	90 %	15 %	4
RAM occupée sur 64 Go	disque occupé	CPU occupé	configurations réellement comparables

Les deux offres qui méritent la décision

Critère	Offre n°1 — DL325 Gen11	Offre n°2 — DL180 Gen10 128 Go
Génération / état	Gen11 · **neuf**, garantie constructeur 3 ans	Gen10 · **reconditionné**, garantie revendeur
Processeur	AMD EPYC 9124 — **16 cœurs / 3,0 GHz**	**non spécifié** dans le chiffrage (point bloquant)
Mémoire	64 Go DDR5 (12 emplacements, extensible à 3 To)	**128 Go DDR4** immédiats
Stockage	8 baies SFF — disques non chiffrés	2×1,92 To → **1,92 To utiles en RAID1**
Réseau	2×10 GbE incluse	2×10 GbE + 2×1 GbE
Prix HT indicatif	**9 174 €**	**5 621 €**
Prix au Go de RAM	143 € / Go	**44 € / Go**
Score qualité / prix / perf.	**71,5 / 100**	66,0 / 100
Ce que l'on achète	La pérennité : plateforme moderne, DDR5, garantie, horizon 5–7 ans	La capacité : mémoire et disque immédiats, à moitié prix
Ce que l'on sacrifie	La marge mémoire : 64 Go ne règle pas la saturation constatée	La pérennité : DDR4 en fin de vie, CPU inconnu, garantie 12–24 mois
Verdict	**Cible technique** — à condition de passer à 128 Go	**Repli budgétaire** — si l'enveloppe est plafonnée à 7 k€

Tableau 1 — Les deux seules offres qui résistent à l'analyse comparative (prix HT indicatifs, hors transport et douane).

Recommandation en une phrase

Partir sur le **DL325 Gen11 en 128 Go de mémoire** (et non 64 Go) : c'est la seule configuration qui traite simultanément les deux contraintes constatées — mémoire et stockage — tout en restant sur une plateforme neuve garantie 3 ans sous Proxmox. Enveloppe matérielle cible : **11 000 à 13 000 € HT**, soit 2 000 à 3 000 € de plus que l'enveloppe de 9–10 k€ évoquée dans l'analyse initiale.

Ce que cette note ajoute à l'analyse initiale

- **Le classement est objectivé** : six critères pondérés, un score comparable — au lieu d'une préférence de constructeur.
- **Les 64 Go sont écartés comme cible** : ils reconduisent la saturation mesurée. Le minimum technique défendable est 128 Go.
- **Les prix sont confrontés au marché** : la même référence DL325 Gen11 est relevée à 5 726 € HT chez un distributeur français, contre 9 174 € dans le chiffrage étudié.
- **Proxmox change l'arbitrage** : la licence est facturée par socket, pas par cœur — l'argument « Intel moins cher en licences » ne tient plus.
- **Le coût complet est chiffré** : matériel, réseau, onduleur, sauvegarde, fret et douane, puis comparaison avec le coût de location actuel.

2. L'existant en chiffres

Un hyperviseur se juge sur quatre indicateurs, pas un seul. Les moyennes relevées sur la période d'observation donnent une lecture sans ambiguïté : la plateforme est **étranglée par la mémoire et le stockage**, et le processeur ne participe pas à la contrainte.

Rubrique	Élément	Valeur constatée	Lecture
Hébergement	Hébergeur et type d'offre	Online / Scaleway — serveur dédié (bare metal)	Hyperviseur installé et administré en interne
	Contrat : engagement, échéance, coût mensuel	**Non communiqué**	Variable décisive du calcul de rentabilité
Matériel	Processeur	8 cœurs à 2,5 GHz	Référence exacte non communiquée
	Mémoire vive	64 Go	Plafond actuel de la plateforme
	Stockage	≈ 960 Go (≈ 1 To)	Niveau RAID et type de disques non communiqués
	Réseau	Non communiqué	Débits, adresses IP publiques, redondance
Charge	Processeur	**≈ 15 %**	Sous-employé — aucune contrainte
	Mémoire vive	**88,4 %**	**Saturation — contrainte n°1**
	Disque	**89,9 %**	**Saturation — contrainte n°2**
	SWAP	**≈ 100 %**	Débordement mémoire effectif
Exploitation	Hyperviseur et version	Non communiqués	Cible retenue pour le remplacement : Proxmox VE
	Nombre de VM hébergées	Non communiqué	À relever pour le dimensionnement définitif
	Sauvegarde et restauration	À confirmer	Point de vigilance majeur lors du rapatriement
	Supervision et alertes	À confirmer	Aucune alerte documentée à ce stade

Tableau 2 — Fiche d'identité de l'hyperviseur actuel. En orangé : une information manquante décisive ; en rouge : les ressources saturées.

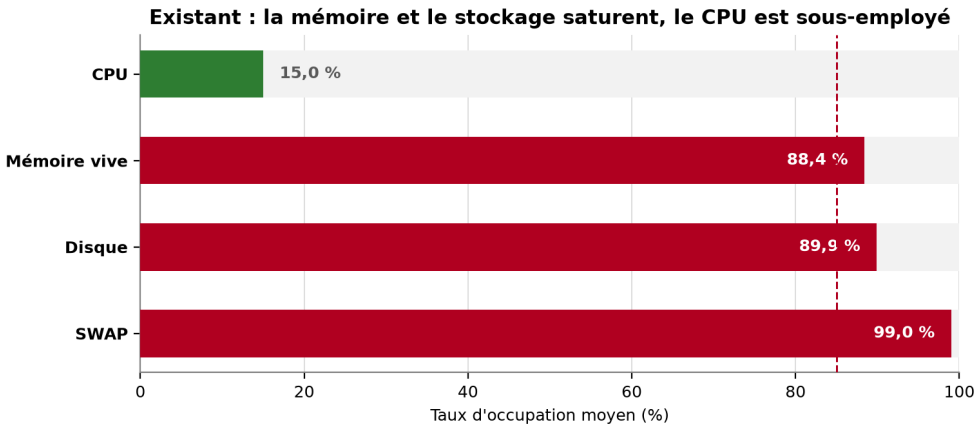


Figure 1 — Les deux barres rouges commandent l'investissement ; la barre verte indique une ressource à ne pas surdimensionner. Le trait vertical marque le seuil d'alerte à 85 %.

Le piège à éviter

Dimensionner le nouveau serveur « à l'identique » revient à acheter, pour 9 000 €, une machine qui affichera 88 % de mémoire occupée le jour de sa mise en service. Le remplacement n'apporte alors qu'une garantie et une génération plus récente — pas de marge d'exploitation.

3. Ce que l'existant impose comme cible

Trois règles simples suffisent à dimensionner la cible, sans sur-spécifier ce qui ne contraint pas.

Composant	Aujourd'hui	Cible recommandée	Justification
Mémoire	64 Go à 88 %	**128 Go**	Reproduire 64 Go revient à reconduire la saturation. 128 Go offre deux fois la capacité et restaure une marge d'exploitation.
Stockage utile	≈ 960 Go à 90 %	**2 To utiles minimum** (2×1,92 To en RAID1, ou 2×3,84 To)	Il faut de la place pour les VM, les snapshots et la croissance à 3 ans. Attention : 1,92 To brut en RAID1 = 1,92 To utiles seulement si les deux disques sont en miroir.
Processeur	8 cœurs / 2,5 GHz à 15 %	**12 à 16 cœurs / 2,5–3,0 GHz**	Le CPU n'est pas la contrainte : on prend 12–16 cœurs pour la marge VM à 5 ans, pas pour la charge actuelle. Aucun surcoût de licence avec Proxmox.
Réseau	n.c.	**2×10 GbE** (si le LAN et la sauvegarde suivent)	Utile pour la sauvegarde et la migration à chaud. Sans switch 10 GbE, l'agrégation 1 GbE suffit — c'est un poste de coût à assumer explicitement.
Hyperviseur	esxi / autre	**Proxmox VE** + Proxmox Backup Server	Coût de licence marginal, pas de facturation au cœur, sauvegarde dédupliquée intégrée.

Tableau 3 — Règles de dimensionnement retenues.

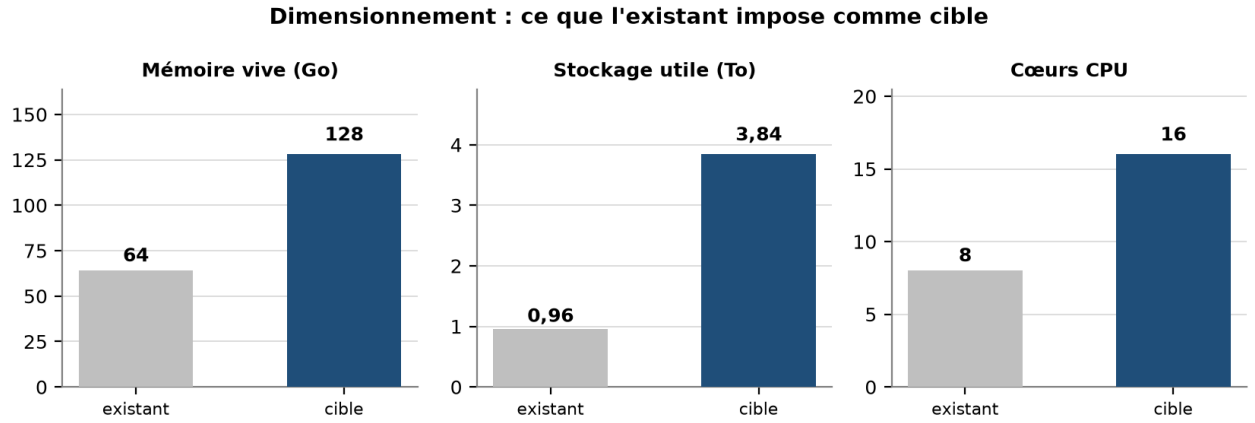


Figure 2 — Le passage à 128 Go de mémoire et 2 To utiles, sans surdimensionner le processeur.

4. Proxmox : pourquoi ce choix change l'arbitrage

Le choix de Proxmox VE n'est pas un détail d'exploitation : il modifie directement la comparaison économique entre les offres.

Point	Proxmox VE	Conséquence sur le choix matériel
Modèle de licence	Par **socket** physique occupée, jamais par cœur	12 ou 16 cœurs coûtent strictement le même prix en licence
Coût annuel	Community 120 € · Basic 370 € · **Standard 550 €** · Premium 1 100 € / socket / an	Un seul socket ⇒ 550 €/an en Standard, soit ≈ 2 750 € sur 5 ans
Fonctions incluses	Clustering, haute disponibilité, snapshots, migration à chaud, API	Aucune option payante à ajouter pour l'usage visé
Sauvegarde	Proxmox Backup Server : déduplication, restauration instantanée	≈ 560 €/an pour la sauvegarde de l'hôte principal
Compétences	Interface web, documentation abondante, communauté large	Réduit la dépendance à un éditeur unique et le coût de formation

Tableau 4 — Tarifs publics Proxmox (relevé d'octobre 2026), par socket et par an.

Ce que cela implique concrètement

Brique	Rôle	Coût annuel
Proxmox VE — Standard, 1 socket	Hyperviseur de production, dépôt entreprise, support 4 h	550 €
Proxmox Backup Server — Basic	Sauvegarde dédupliquée, restauration instantanée des VM	560 €
Stockage objet externe (petit volume)	Copie hors site — la règle 3-2-1 reste applicable	≈ 300 €
Total licences	**Pour un hôte unique en production**	**≈ 1 410 €/an**

Tableau 5 — Coût logiciel complet de la cible, hors matériel.

Un argument qui tombe

L'analyse initiale retenait le serveur Intel DL320 bien qu'il soit **plus cher et moins puissant** que le DL325 AMD, au motif d'une préférence de constructeur. Sous VMware, cet argument avait un fondement : la facturation par cœur rendait un processeur à 12 cœurs moins coûteux qu'un 16 cœurs. **Avec Proxmox, cet écart disparaît** : le nombre de cœurs n'a plus aucun effet sur le prix de la licence. Le seul critère qui reste est la performance par euro dépensé — et il désigne l'AMD.

Ce que la bascule vers Proxmox demande réellement

Étape	Contenu	Charge
Inventaire	Lister les VM : système, vCPU, RAM, disques, dépendances, criticité	0,5 jour
Conversion	Import des VM depuis l'ESXi d'origine (assistant d'import intégré) ou conversion des disques	1 jour
Réseau	Ponts, VLAN, **renumérotation des adresses IP publiques**, règles de pare-feu	1 jour
Tests	Démarrage, performances, sauvegarde **et restauration réelle**	2 jours
Bascule	Fenêtre planifiée, procédure de retour arrière, cloud conservé un mois en parallèle	1 jour

Tableau 6 — Charge d'intégration à budgéter dans le projet (≈ 5,5 jours).

5. Les sept configurations étudiées

Offre	Génération	Processeur	Cœurs	RAM	Disque	Réseau	Prix HT	€/Go RAM	€/cœur	Score
DL180 Gen10 2×1,92 To	Gen10 · Reconditionné	CPU non spécifié	n.c.	128 Go	2×1,92 To	2×10GbE + 2×1GbE	5 621 €	44 €	n.c.	66,0
DL180 Gen10 2×3,84 To	Gen10 · Reconditionné	CPU non spécifié	n.c.	128 Go	2×3,84 To	2×10GbE + 2×1GbE	6 850 €	54 €	n.c.	66,5
DL325 Gen11	Gen11 · Neuf	AMD EPYC 9124	16C / 3,00	64 Go	n.c.	2×10GbE + 4×1GbE	9 174 €	143 €	573 €	71,5
DL180 Gen10 1,92+3,84	Gen10 · Reconditionné	CPU non spécifié	n.c.	128 Go	1,92 + 3,84 To	2×10GbE + 2×1GbE	9 427 €	74 €	n.c.	63,5
DL320 Gen11	Gen11 · Neuf	Xeon Silver 4410Y	12C / 2,00	64 Go	n.c.	2×10GbE + 4×1GbE	9 504 €	148 €	792 €	61,5
ML110 Gen11	Gen11 · Neuf	Xeon Gold 6426Y	16C / 2,50	64 Go	n.c.	2×1GbE intégré	9 676 €	151 €	605 €	56,0
DL180 Gen10 4×3,84 To	Gen10 · Reconditionné	CPU non spécifié	n.c.	128 Go	4×3,84 To	2×10GbE + 2×1GbE	10 657 €	83 €	n.c.	64,0

Tableau 7 — Comparatif complet. Les deux indicateurs de valeur (€ par Go de RAM, € par cœur) révèlent l'écart de positionnement que le prix absolu masque.

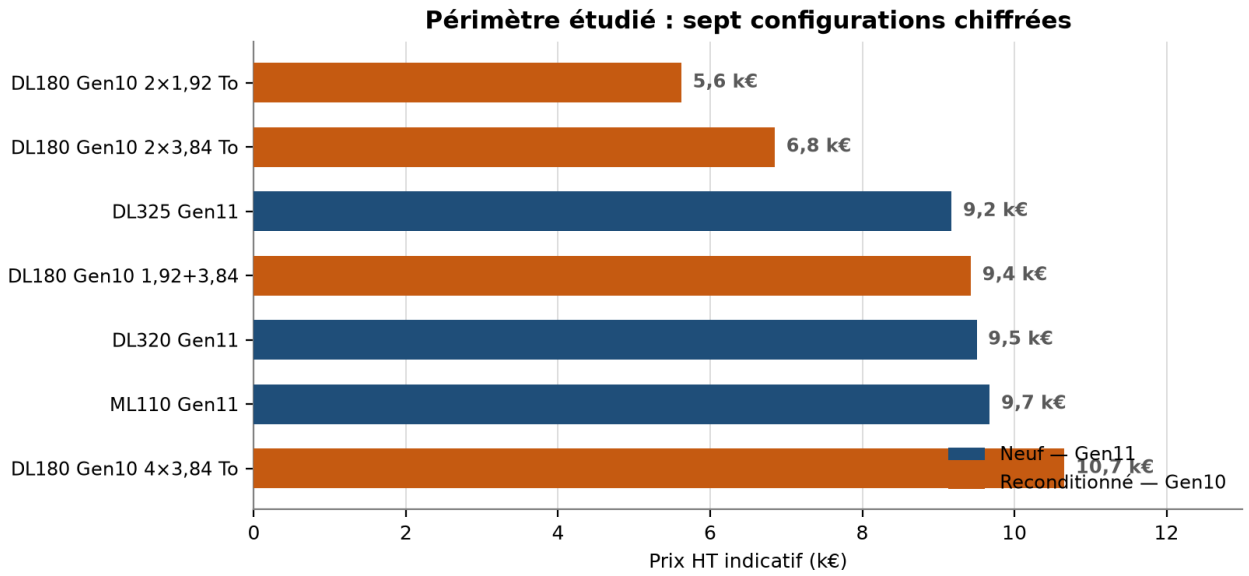


Figure 3 — Prix HT indicatifs. En orange, le reconditionné : deux fois plus de mémoire pour un prix inférieur.

Ce que le tableau montre en une ligne

Le reconditionné Gen10 coûte **44 € par Go de RAM** quand le neuf Gen11 en coûte **143 €**. Le prix absolu ne dit donc rien : il faut le rapporter au service rendu, puis corriger par l'écart de durée de vie — c'est précisément l'objet des scores et de la section 9.

6. Classement qualité / prix / performance

Six critères pondérés, notés de 0 à 10, donnent un score unique comparable. Les pondérations traduisent les contraintes réelles du dossier : la mémoire et le stockage pèsent 40 % du score, car ce sont les deux ressources saturées.

Critère	Poids	Pourquoi ce poids
CPU (perf. & évolutivité)	20 %	Marge de calcul à 5 ans, sans surcoût de licence Proxmox
Mémoire (capacité & extension)	20 %	Ressource saturée aujourd'hui : c'est le critère décisif
Stockage (baies / disques)	20 %	Seconde ressource saturée ; dépend des baies et des disques chiffrés
Réseau (10 GbE)	10 %	Requise pour la sauvegarde et la migration à chaud
Pérennité / garantie	15 %	Une plateforme neuve tient 5–7 ans ; un reconditionné 2–3 ans
Prix d'acquisition	15 %	À budget contraint, le prix reste un critère, mais pas le seul

Tableau 8 — Grille de notation pondérée.

Offre	Prix HT	CPU	RAM	Stock.	Réseau	Péren.	Prix	Score /100
DL325 Gen11	9 174 €	9	6	5	9	9	6	**71,5**
DL180 Gen10 2×3,84 To	6 850 €	3	9	9	8	3	8	**66,5**
DL180 Gen10 2×1,92 To	5 621 €	3	9	8	8	3	9	**66,0**
DL180 Gen10 4×3,84 To	10 657 €	3	9	10	8	3	5	**64,0**
DL180 Gen10 1,92+3,84	9 427 €	3	9	9	8	3	6	**63,5**
DL320 Gen11	9 504 €	6	6	5	8	9	4	**61,5**
ML110 Gen11	9 676 €	8	6	4	2	8	4	**56,0**

Tableau 9 — Notes détaillées par critère (0 à 10), classées par score décroissant.

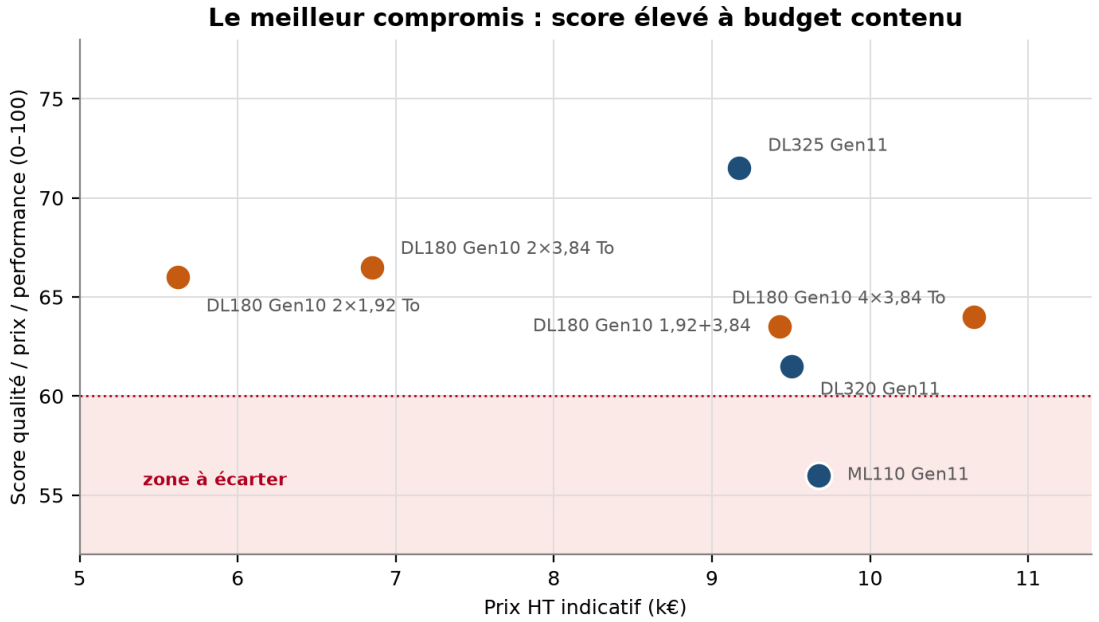


Figure 4 — Prix en abscisse, score en ordonnée : le meilleur compromis se lit en haut à gauche.

Trois enseignements : **le DL325 Gen11 arrive premier** malgré son prix — seul à combiner 16 cœurs, plateforme neuve et garantie 3 ans ; **le DL180 Gen10 reste compétitif** grâce à sa mémoire et à son prix, mais pâtit d'un CPU non identifié et d'un horizon court ; **le DL320 et le ML110 tombent sous 62/100** — plus chers, moins performants ou hors critère réseau.

7. Meilleure offre n°1 — HPE DL325 Gen11

Élément	Détail
Configuration	HPE ProLiant DL325 Gen11, 1U / 1 socket, 8 baies SFF
Processeur	AMD EPYC 9124 — 16 cœurs, 3,0 GHz (boost 3,7 GHz), PCIe 5.0
Mémoire	64 Go DDR5 4800 RDIMM — **12 emplacements, extensible à 128 Go puis 3 To**
Stockage	8 baies SFF — **disques à chiffrer** (2×1,92 To NVMe en RAID1 recommandé)
Réseau	2×10 GbE BASE-T (OCP 3.0) + 4×1 GbE
Gestion	HPE iLO 6 — administration à distance, indispensable à distance depuis Libreville
Garantie	3/3/3 — 3 ans pièces, main-d'œuvre et intervention
Prix HT indicatif	**9 174 €** — relevé marché de la même référence : **5 726 € HT**
Ce qu'il faut demander	Passage à **128 Go** (4×32 Go), 2×1,92 To en RAID1, prix de l'extension ultérieure

Tableau 10 — Fiche technique de l'offre n°1.

Pourquoi elle est première

C'est la seule offre qui coche **toutes** les cases du dossier : processeur de dernière génération inutilement puissant (donc avec de la marge), DDR5, deux ports 10 GbE natifs, douze emplacements mémoire pour grandir, garantie constructeur 3 ans et iLO 6 pour l'administration à distance. Son seul défaut est le même que celui de toutes les offres Gen11 du dossier : **64 Go ne suffisent pas**.

Trois façons d'équiper cette machine, trois prix

Variante	Contenu	Prix HT estimé	Écart vs socle
Socle du chiffrage	64 Go de RAM, sans disques, garantie 3 ans	9 174 €	—
Socle + stockage	+ 2×1,92 To NVMe en RAID1	≈ 10 400 €	+ 1 200 €
Cible recommandée	**+ 128 Go de RAM, 2×1,92 To RAID1, disque de rechange**	**≈ 12 900 €**	**+ 3 700 €**

Tableau 11 — Échelle de prix de l'offre n°1 (options estimées sur prix marché, à confirmer par devis).

Réserve de prix. La référence P77252-425 (DL325 Gen11, EPYC 9124, 64 Go, 8 baies, contrôleur MR408i-o) est relevée à **5 726 € HT** chez un distributeur français, contre 9 174 € dans le chiffrage étudié — soit **+60 %**. L'écart peut s'expliquer par des options différentes (seconde alimentation, rails, garantie, disques) ; il doit être levé par un devis détaillé. À budget constant, cet écart finance le passage à 128 Go de mémoire.

8. Meilleure offre n°2 — HPE DL180 Gen10, 128 Go

Élément	Détail
Configuration	HPE ProLiant DL180 Gen10 — 2U, reconditionné
Processeur	**Non spécifié** dans le chiffrage — point bloquant : impossible de comparer
Mémoire	128 Go DDR4 2666 — capacité immédiate, mais technologie de génération précédente
Stockage	2×1,92 To (RAID1 ⇒ 1,92 To utiles) — jusqu'à 4×3,84 To selon la version
Réseau	2×10 GbE + 2×1 GbE
Garantie	Revendeur, généralement 12 à 24 mois — pas de couverture constructeur
Prix HT indicatif	**5 621 €** (2×3,84 To : 6 850 € ; 4×3,84 To : 10 657 €)
Point de comparaison	Un DL380 Gen10 reconditionné 128 Go se négocie **1 500 à 1 800 € HT** sur le marché français

Tableau 12 — Fiche technique de l'offre n°2.

C'est l'offre **la plus honnête en capacité par euro** : 44 € le Go de RAM, deux téraoctets utiles, pour le prix d'un serveur Gen11 nu. Elle répond même mieux que l'offre n°1 aux deux contraintes mesurées. Trois réserves expliquent sa deuxième place : le processeur n'est pas identifié, la garantie n'est pas constructeur, et la plateforme DDR4 est en fin de cycle — l'horizon réaliste est de 2 à 3 ans, pas 5 à 7 ans.

Les cinq conditions à inscrire au devis

Exigence	Formulation à exiger	Pourquoi
Processeur	« Référence exacte du ou des processeurs, nombre de cœurs et fréquence »	Sans elle, l'offre n'est pas comparable et la performance est inconnue
Garantie	« 24 mois minimum, pièces et main-d'œuvre, intervention sur site »	C'est la seule couverture en cas de panne d'alimentation ou de carte mère
Disques	« SSD neufs ou testés, taux d'usure et heures de fonctionnement communiqués »	Un SSD en fin de vie est la panne la plus probable sur du matériel reconditionné
Firmware	« BIOS, iLO et firmware à jour, configurés avant expédition »	Évite une demi-journée de mise à jour à distance depuis Libreville
État général	« Rapport de diagnostic complet, pièces d'origine, alimentations redondantes »	Le reconditionné est hétérogène : deux machines identiques peuvent différer

Tableau 13 — Check-list de commande pour l'offre reconditionnée.

La condition pour la retenir

Si le revendeur ne peut pas fournir ces cinq éléments, l'offre doit être écartée : l'économie de 3 500 € se transforme alors en risque d'indisponibilité non couvert, sur un serveur qui portera l'ensemble de la production.

9. Neuf ou reconditionné : ce que l'on échange

Critère	Neuf — Gen11	Reconditionné — Gen10
Prix d'acquisition	9 174 € (64 Go)	**5 621 € (128 Go)**
Mémoire livrée	64 Go DDR5	**128 Go DDR4**
Garantie	3 ans constructeur, intervention sur site	12 à 24 mois, garantie revendeur
Disponibilité des pièces	Constructeur, plusieurs années	Marché secondaire, aléatoire
Horizon d'exploitation	**5 à 7 ans**	2 à 3 ans
Consommation / performance	Meilleures (DDR5, PCIe 5.0)	Correctes, mais génération antérieure
Risque principal	Budget plus élevé	Hétérogénéité : CPU, SSD usés, firmware
Usage recommandé	**Hôte de production principal**	Nœud de secours, test, ou hôte unique si budget plafonné

Tableau 14 — Arbitrage neuf / reconditionné.

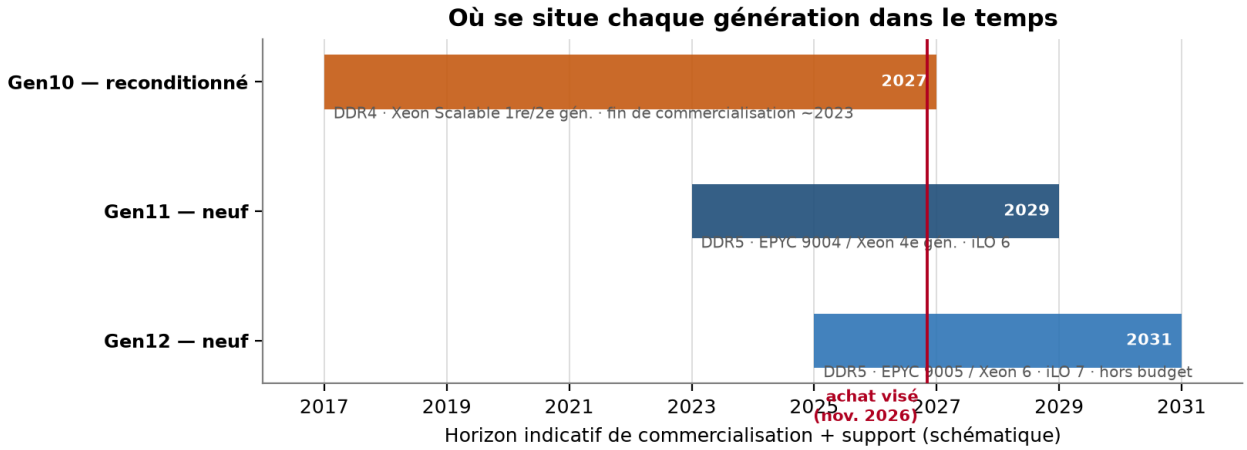


Figure 5 — Positionnement des générations. La Gen12 est commercialisée depuis juillet 2025 : la Gen11 est donc en fin de cycle commercial, ce qui est un levier de négociation.

Un levier de négociation à ne pas manquer

Le DL325 **Gen12** est commercialisé depuis juillet 2025 (jusqu'à 6 To de mémoire, iLO 7). Acheter un Gen11 neuf en novembre 2026 doit donc se traduire par une **remise significative** sur le tarif catalogue. Si l'écart entre Gen11 remisé et Gen12 dépasse 15 %, il faut basculer sur le Gen12 : sur un horizon de 7 ans, le surcoût est absorbé par la durée de support.

10. Trois tranches de budget

La Direction Générale arbitre un montant, pas une référence constructeur. Voici donc le même dossier présenté en trois tranches, avec ce que chacune achète réellement.

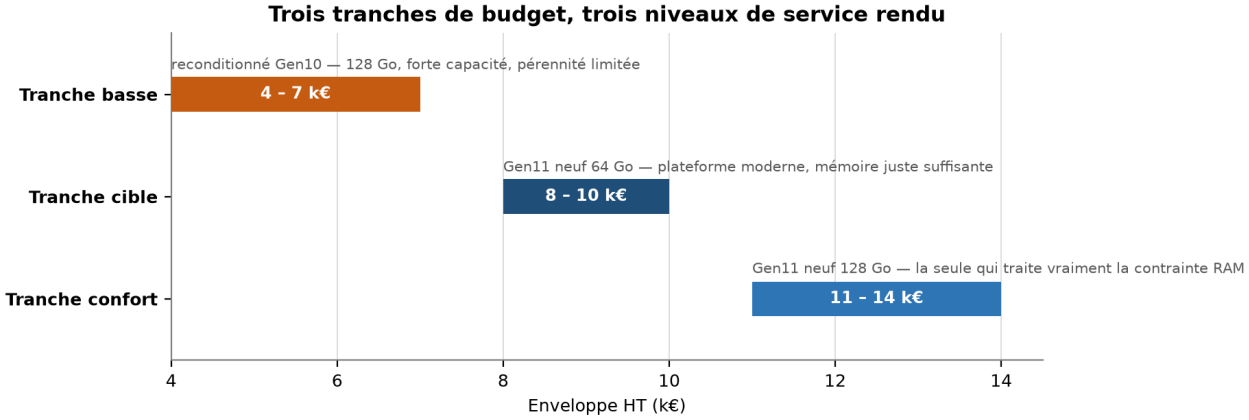


Figure 6 — Trois tranches d'investissement matériel (hors réseau, onduleur, fret et migration).

Tranche	Enveloppe HT	Configuration	Ce que l'on obtient	Ce que l'on sacrifie
1. Basse	4 000 – 7 000 €	DL180 Gen10 reconditionné, 128 Go, 2×1,92 To	La capacité immédiate : mémoire et disque traités, à moitié prix	Pérennité, garantie constructeur, DDR4, CPU non identifié
2. Cible	8 000 – 10 000 €	DL325 Gen11 neuf, **64 Go**	Une plateforme moderne garantie 3 ans, tenue 5 à 7 ans	**La marge mémoire : 64 Go reconstituent la saturation**
3. Confort	11 000 – 14 000 €	DL325 Gen11 neuf, **128 Go**, 2×1,92 To RAID1	Les deux contraintes traitées, sur une plateforme neuve	Rien sur le plan technique ; seul le budget augmente

Tableau 15 — Lecture budgétaire. La tranche 2 est un piège : elle est chère et ne règle pas le problème mémoire.

Le conseil à retenir

Si l'enveloppe est plafonnée, il vaut mieux **descendre d'une génération (tranche 1) que de rester à 64 Go sur une plateforme neuve (tranche 2)** : la tranche 2 cumule le coût du neuf et l'inconfort de l'existant. Si l'enveloppe peut être portée à 11–13 k€, la tranche 3 est la seule qui règle le problème posé.

11. Ce que le prix affiché ne dit pas

Un serveur ne fonctionne pas seul. Pour un déploiement à Libreville, l'écart entre le prix du chiffrage et le coût réel du projet est structurel.

Poste non chiffré	Ordre de grandeur HT	Commentaire
Switch 10 GbE + optiques / DAC	800 – 1 500 €	Sans lui, les ports 10 GbE du serveur ne servent à rien
Onduleur et PDU	600 – 1 500 €	Indispensable : coupures et micro-coupures fréquentes
Rack, rails, câblage	400 – 900 €	Souvent oublié dans les devis serveur
Disque de rechange à froid	400 – 700 €	Le meilleur rapport sécurité/prix du projet
Licences Proxmox + PBS (3 ans)	≈ 3 300 €	550 € + 560 € par an
Fret, douane, transitaire	**15 à 25 %** du matériel	Poste systématiquement absent des devis européens
Migration / prestation	1 500 – 3 000 €	Bascule, changement d'adresses IP, DNS, certificats

Tableau 16 — Coûts à ajouter au prix du serveur pour obtenir le coût du projet.

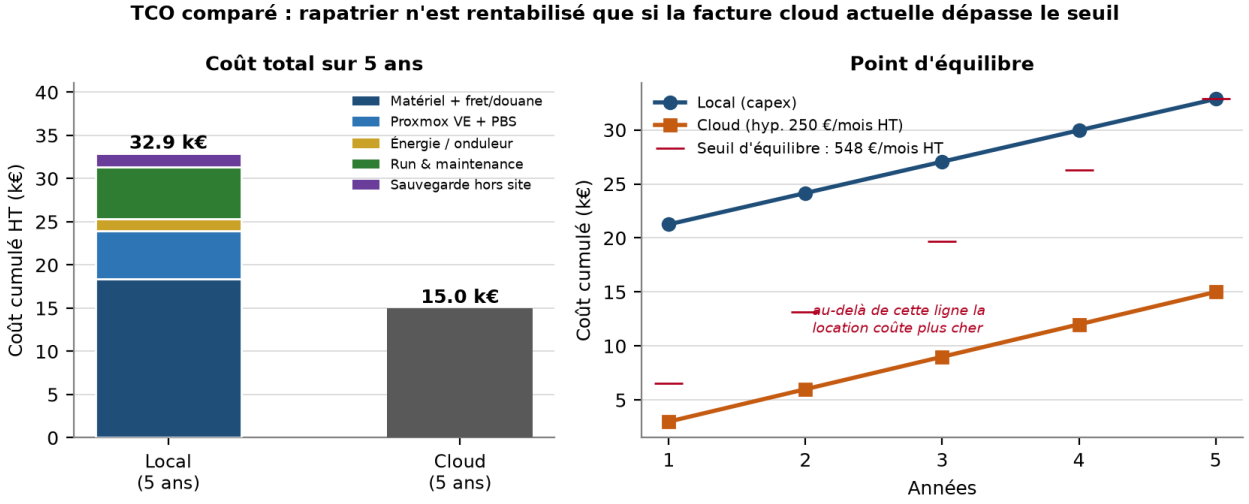


Figure 7 — Coût complet : à 250 €/mois de location, le rapatriement ne se justifie pas financièrement. Le seuil d'équilibre se situe autour de 550 €/mois.

La question que la Direction Générale doit poser

Combien coûte aujourd'hui la location ? C'est la seule variable qui décide. En dessous d'environ 550 €/mois HT, rapatrier coûte plus cher que louer sur 5 ans — et le surcoût s'explique par le matériel, le fret, l'énergie et le temps d'administration. Au-dessus, le rapatriement devient rentable dès la troisième année, avec en prime la maîtrise de l'emplacement des données.

12. Recommandation et prochaines étapes

Recommandation

Retenir la tranche 3 : DL325 Gen11 neuf, 128 Go de mémoire, 2×1,92 To en RAID1, sous Proxmox VE, avec une enveloppe matérielle de 11 000 à 13 000 € HT. À défaut, si l'enveloppe est plafonnée à 7 k€, retenir la tranche 1 (DL180 Gen10 128 Go) en imposant par devis un CPU identifié et une garantie de 24 mois. **Écarter la tranche 2** : c'est le seul scénario qui n'apporte pas de solution au problème identifié.

Action	Responsable	Échéance
Confirmer la facture de location actuelle (montant mensuel HT) et la date d'échéance du contrat	Direction / GED-SERVICES	Sous 5 jours
Demander un devis détaillé 128 Go sur le DL325 Gen11, avec ligne d'extension future	Joël MBA OYONE	Sous 10 jours
Mettre en concurrence trois distributeurs sur la même nomenclature (voir annexe)	Achats	Sous 15 jours
Chiffrer le DL325 Gen12 pour arbitrer l'écart de génération	Achats	Sous 15 jours
Lancer 30 jours de mesure par VM (RAM consommée, croissance disque, IOPS)	Exploitation	Avant commande
Décider de la tranche d'investissement	**Jad — DG**	À réception des devis

Tableau 17 — Plan d'action.

13. Annexe — références de prix constatées

Référence / prestation	Prix relevé	Source
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124 / 64 Go / 8SFF / MR408i-o (réf. P77252-425)	**5 726 € HT**	PC21.fr
HPE DL325 Gen11 — socle configurateur EPYC 9124 (sans option mémoire)	**5 423 € HT**	Configurateur ServerMall
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9224 / 64 Go / 2×480 Go SSD (réf. P77239-425)	**10 216 € HT**	MonParcInformatique.fr
HPE DL380 Gen10 reconditionné — 2×Xeon Gold 6138 / 128 Go (garantie 24 mois)	**1 500 – 1 800 € HT**	OPP! Shop / Cycle IT
Dell PowerEdge R6615 — EPYC 9354 / 64 Go (tarif constructeur, avant remise)	**16 411 € HT**	Dell.fr
Proxmox VE — abonnement Basic (par socket / an)	**370 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox VE — abonnement Standard (par socket / an)	**550 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox Backup Server — abonnement Basic (par serveur / an)	**560 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)

Tableau 18 — Relevés de prix effectués le 5 novembre 2026, à titre indicatif.

Avertissement. Les prix mentionnés proviennent, d'une part, des simulations du configurateur ServerMall transmises le 4 novembre 2026 et, d'autre part, de relevés publics effectués le 5 novembre 2026. Ils ne constituent pas des offres fermes : ils servent à positionner une enveloppe budgétaire et une cible technique. Aucune commande ne devrait être engagée sans devis détaillé mentionnant la nomenclature complète, la garantie, les délais et les conditions de livraison internationale.